PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Nº3

EL PARADIGMA SISTÉMICO

Prof. Franco Guidi Polanco
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Escuela de Ingeniería Industrial
franco.guidi@pucv.cl

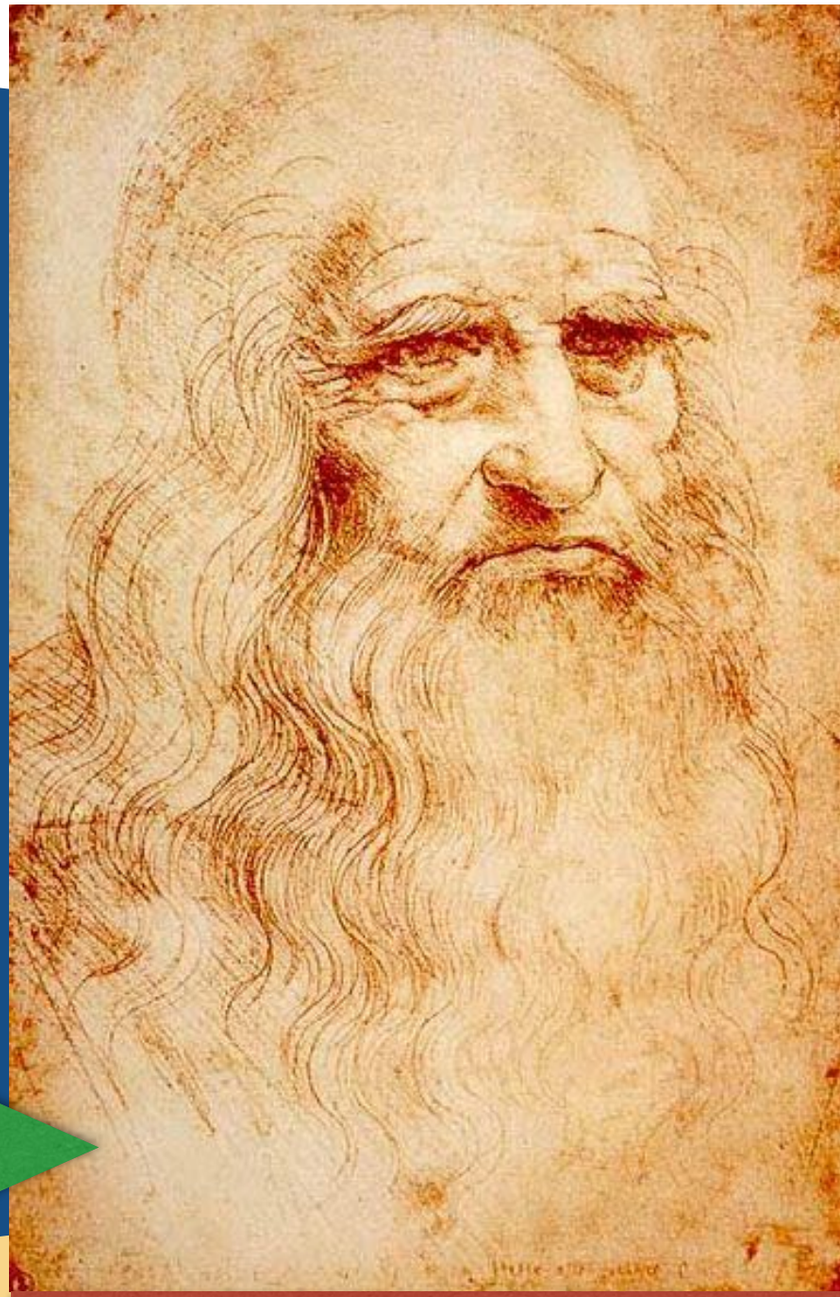
(V233)

"**El programa de Galileo nos ofrece un mundo muerto**: fuera quedan la vista, el sonido, el gusto, el tacto y el olor y con ellos desaparecen la sensibilidad estética y ética, los valores, las cualidades, el alma, la consciencia y el espíritu. La experiencia como tal queda excluida del reino del discurso científico"

-Ronald David Laing, (citado por F. Capra en "La ciencia de Leonardo")

Ronald D. Laing, Psiquiatra (1927-1989)

“Los compendiadores de obras infligen daño al conocimiento y al amor […] ¿Qué valor tiene quien, para simplificar aquello de lo que pretende dar un conocimiento completo, deja de lado la mayor parte de las cosas que componen el todo?”

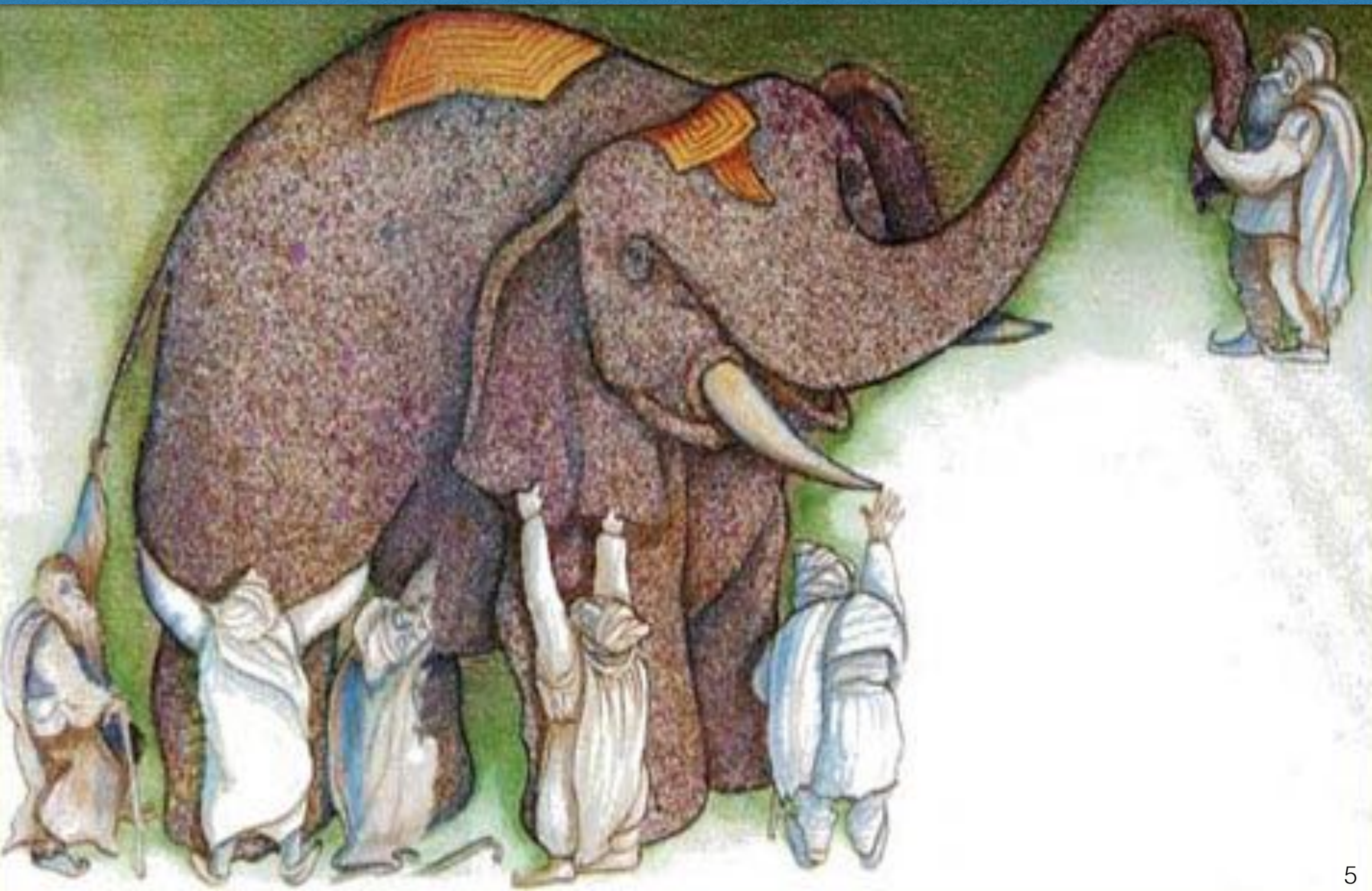


Leonardo Da Vinci

Visión/pensamiento sistémico

Paradigma que conceptualiza al todo como un "sistema".

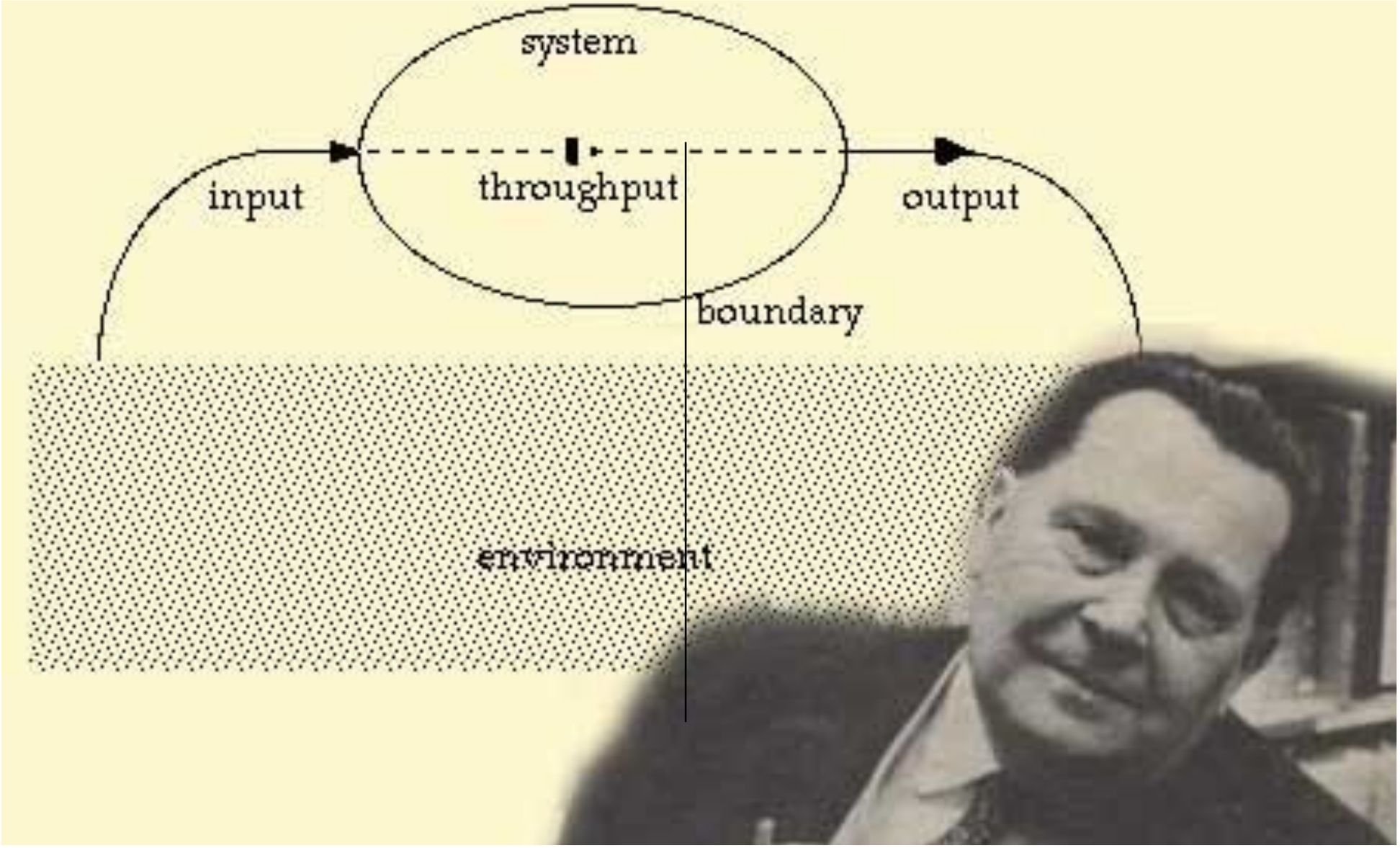
Los ciegos y el elefante



La visión/pensamiento sistémico

“Perspectiva holística para ver el mundo entorno a nosotros y vernos a nosotros en el mundo” (Ervin Laszlo)

Holos: del griego “todo”, “entero”.



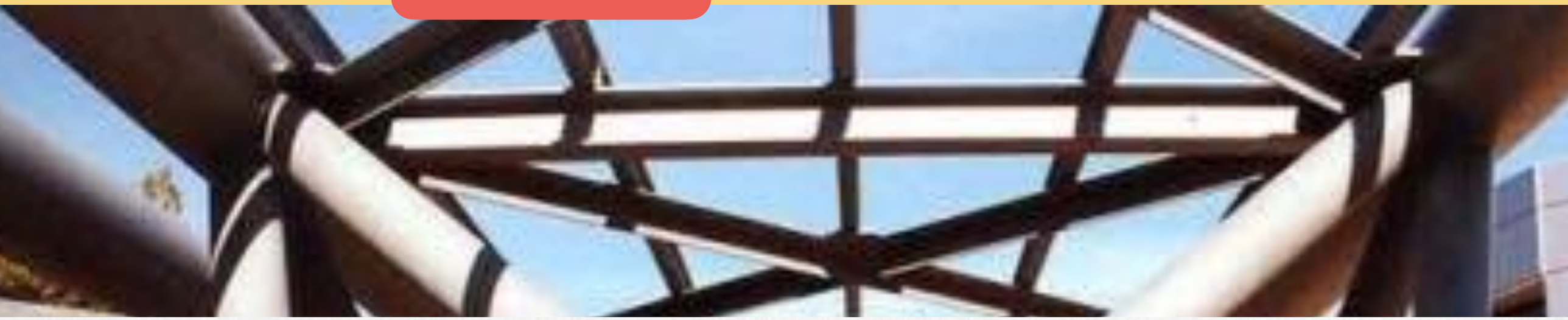
Teoría General de Sistemas

Ludwig von Bertalanffy

El organismo como sistema abierto.

¿Qué es un sistema?

Definiciones generales de sistemas



1. “Un complejo de elementos interactuantes” (Von Bertalanffy).
2. “Un conjunto de elementos interrelacionados” (Ackoff).

La mayoría de las definiciones presentadas en estas diapositivas está tomada de: BUSTOS, G.

Definiciones de sistemas como totalidad

3. Un **todo** que está compuesto por muchas partes" (Cherry).
4. "Es cualquier cosa que pueda considerarse como **una sola entidad**" (Roose-Runge).
5. "Es una organización, conjunto, o colección de cosas conectadas o relacionadas de tal manera que forman una **totalidad** o un **todo**" (Williams).
6. "Es un objeto complejo cuyas partes o componentes están relacionados de modo tal que el objeto se comporta en ciertos respectos como una **unidad** y no como un mero conjunto de elementos" (Bunge).

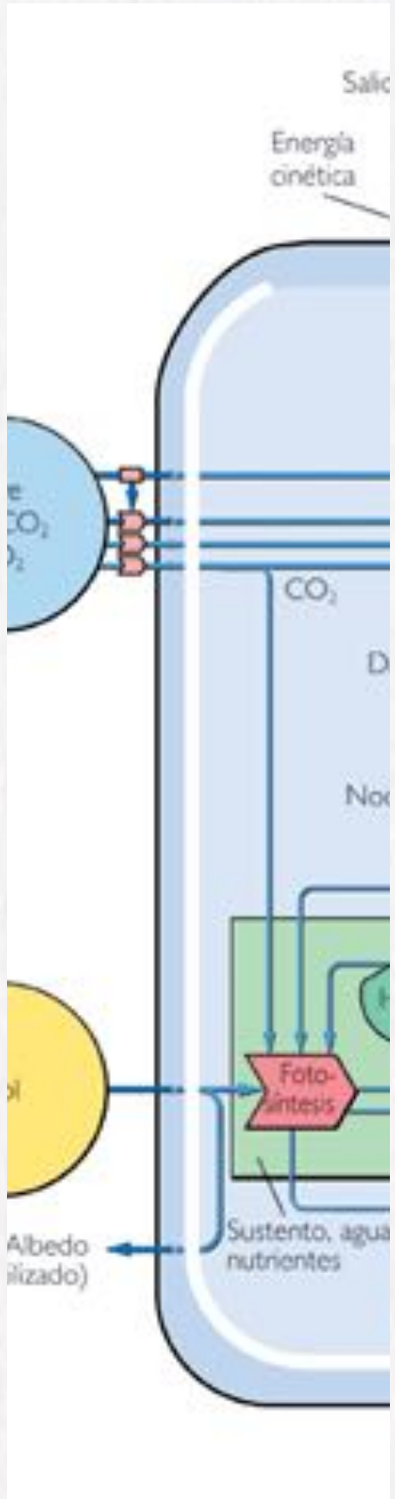
Definiciones de sistemas con respecto a relaciones

7. “Es una entidad que consiste en dos o más elementos y un conjunto no vacío de **relaciones** entre los elementos” (Sagasti).

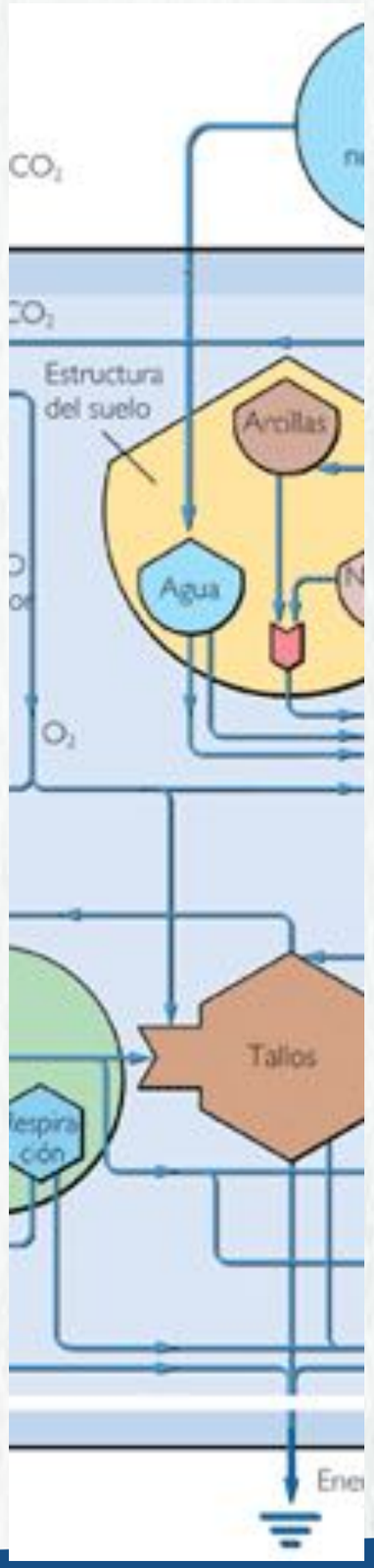
8. “Una reunión de componentes dotados de propiedades identificables y entre los cuales se perciben **relaciones**” (McClelland).

9. “Un conjunto de objetos junto con las **relaciones** entre los mismos y entre sus atributos” (Hall-Fagen).

Definiciones de sistemas como **modelos**



10. “Es una **abstracción matemática** que se desarrolla para servir como modelo para un sistema dinámico” (Freeman).
11. “Es cualquier **conjunto de variables** que decidamos abstraer de entre todas las variables del mundo” (R. & N. Walter).
12. “Es cualquier **conjunto de variables** que un observador selecciona de las disponibles en la ‘máquina’ real” (Ashby).
13. “Es cualquier porción del mundo que puede describirse en cualquier tiempo adscribiendo valores específicos a un número de **variables**” (Rapoport).



Definiciones de sistemas basadas en límites

14. “Un grupo de objetos físicos en una parte **limitada** del espacio que permanece identificable como grupo a través de una longitud apreciable de tiempo” (Bergmann).
15. “Es una colección de procesos o eventos interrelacionados, abarcados por una **frontera** reconocible” (Bervien).
16. “Es una región **acotada** del espacio-tiempo en la cual las partes componentes se asocian en relaciones funcionales” (Miller).

Definiciones de sistemas como transformadores

17. “Es un mecanismo que acepta una o más **entradas** y genera una o más **salidas**” (Drenick).
18. “Es un mecanismo, procedimiento o esquema que se comporta de acuerdo alguna descripción, su **función** es operar con información y/o energía y/o materia en una referencia temporal para **producir** información y/o energía y/o materia” (Ellis & Ludwig).
19. “Una colección de diversas **unidades funcionales** interactivas, integradas con un ambiente para conseguir un objetivo común mediante la manipulación y el control de materiales, información, energía y vida” (IEEE).
20. “Es una colección de entidades o cosas que recibe ciertas **entradas** y está restringida a actuar concertadamente sobre ellas para producir ciertas **salidas** con el objetivo de maximizar alguna función de las entradas y salidas” (Kershner).

Definiciones de sistemas con objetivos

21. “Es un conjunto de partes coordinadas para cumplir un conjunto de **objetivos**” (Churchman).

22. “Es un conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados en función de un **objetivo**” (De Rosnay).

23. “Es un grupo de elementos relacionados dinámicamente en el tiempo, de acuerdo a algún patrón de coherencia y con un **propósito** definido” (Beer).

24. Un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de **objetivos**”(Johansen).

Actividad

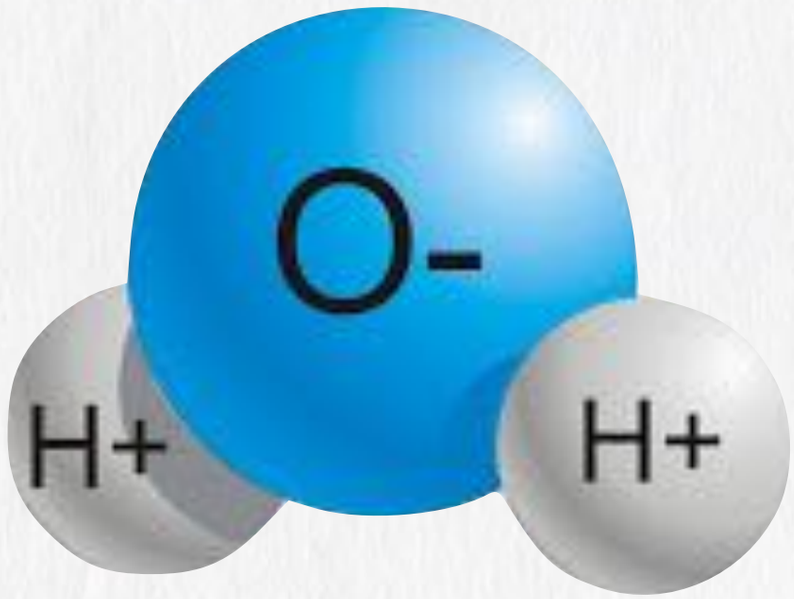
¿Cuáles son sistemas?¿Cuáles no lo son?

Un televisor	**Una universidad**	**Un gato**
Un libro	**El aparato respiratorio**	**Una mano**
Una melodía	**Esta clase**	**Esta pregunta**

El concepto de “**sinergia**”

Sinergia, del griego **συνεργός** “acción conjunta”.

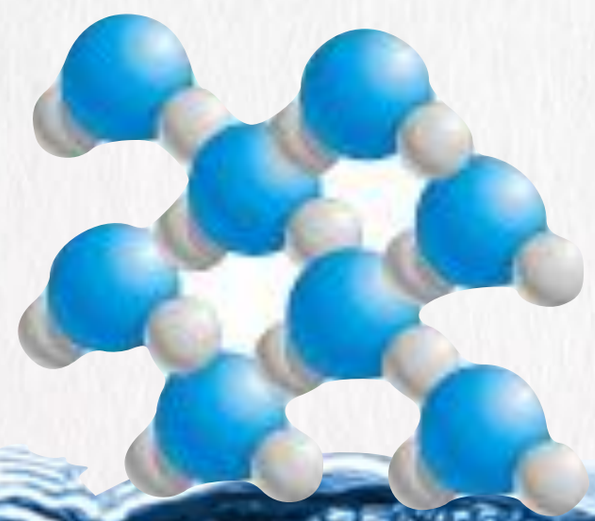
Sinergia



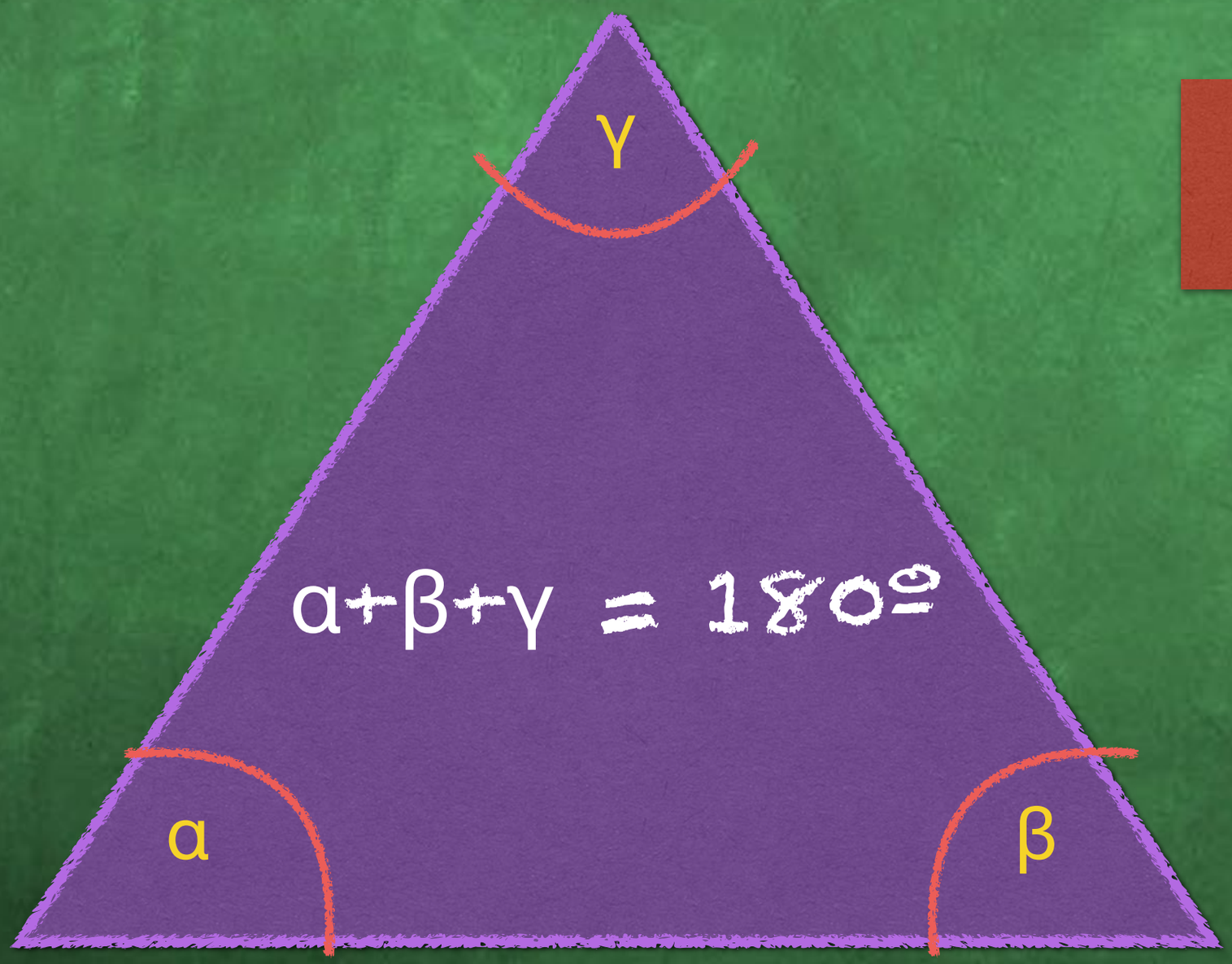
H_2O

El agua está conformada por Hidrógeno y Oxígeno

Ninguno es líquido a temperatura y presión normales.



Sinergia



La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180º

¿Tendrá cada ángulo alguna particularidad?

¿Por qué los aviones vuelan?

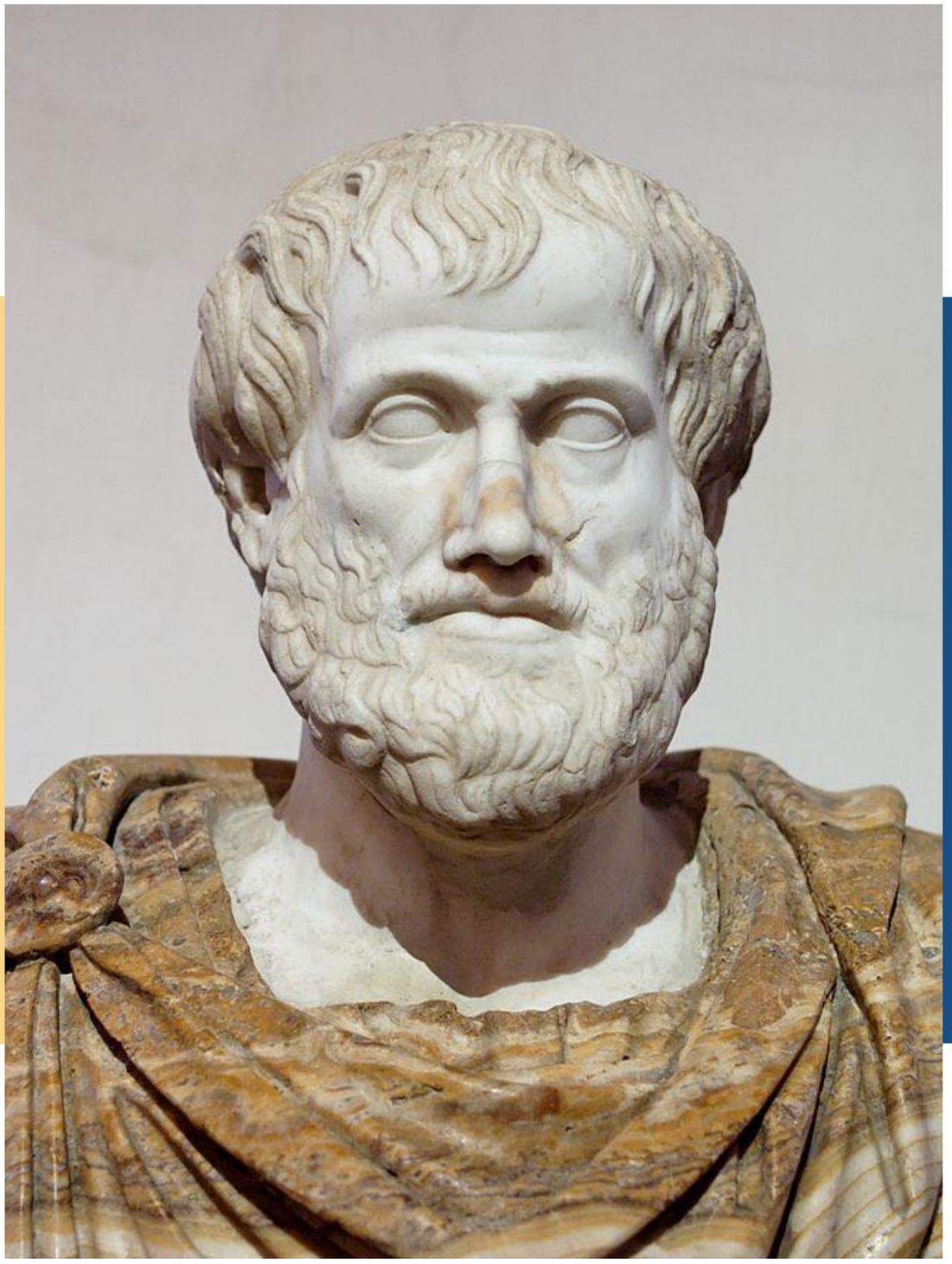
Ninguna de las partes que conforma un avión es más liviana que el aire.

Sinergia

Para tener un equipo ganador…
…¿basta tener a los mejores jugadores?

La vida

¿En qué parte del ser humano radica la vida?



(Sinergia)

“El todo es más que la suma de sus partes”

– Aristóteles

Sinergia

El examen de una parte aislada no explica o predice el comportamiento del todo.

La sinergia surge colectivamente de las interacciones entre las partes.

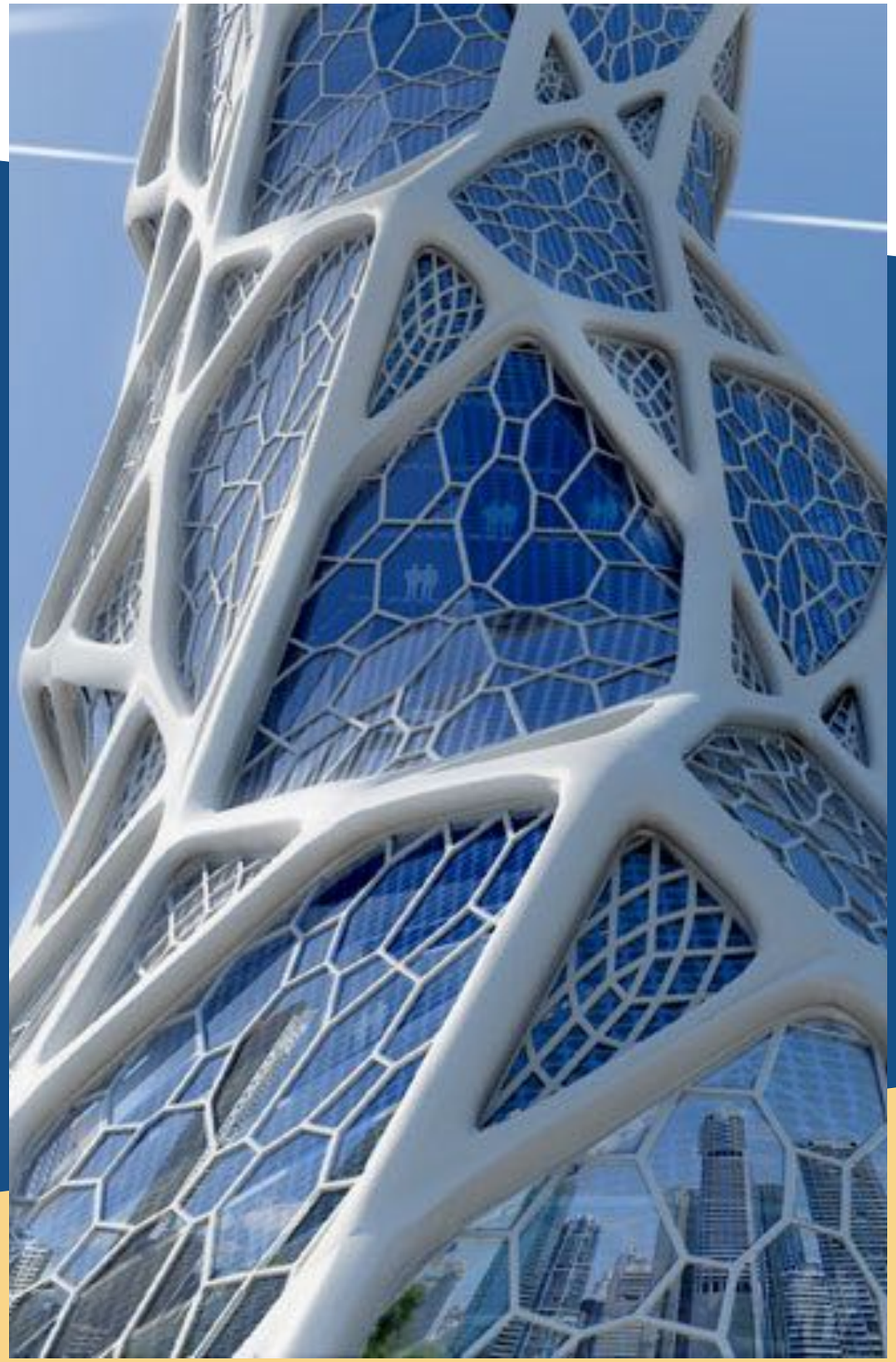
Propiedades sinérgicas

Una propiedad **sinérgica** (o **emergente**) no se puede deducir de las propiedades de cada uno de sus elementos.

Una propiedad sinérgica es aquella tiene significado respecto del todo, y no en relación a sus partes.

Sistema

Cuando un **observador** reconoce **sinergia**, está observando un **sistema**.



Conglomerado

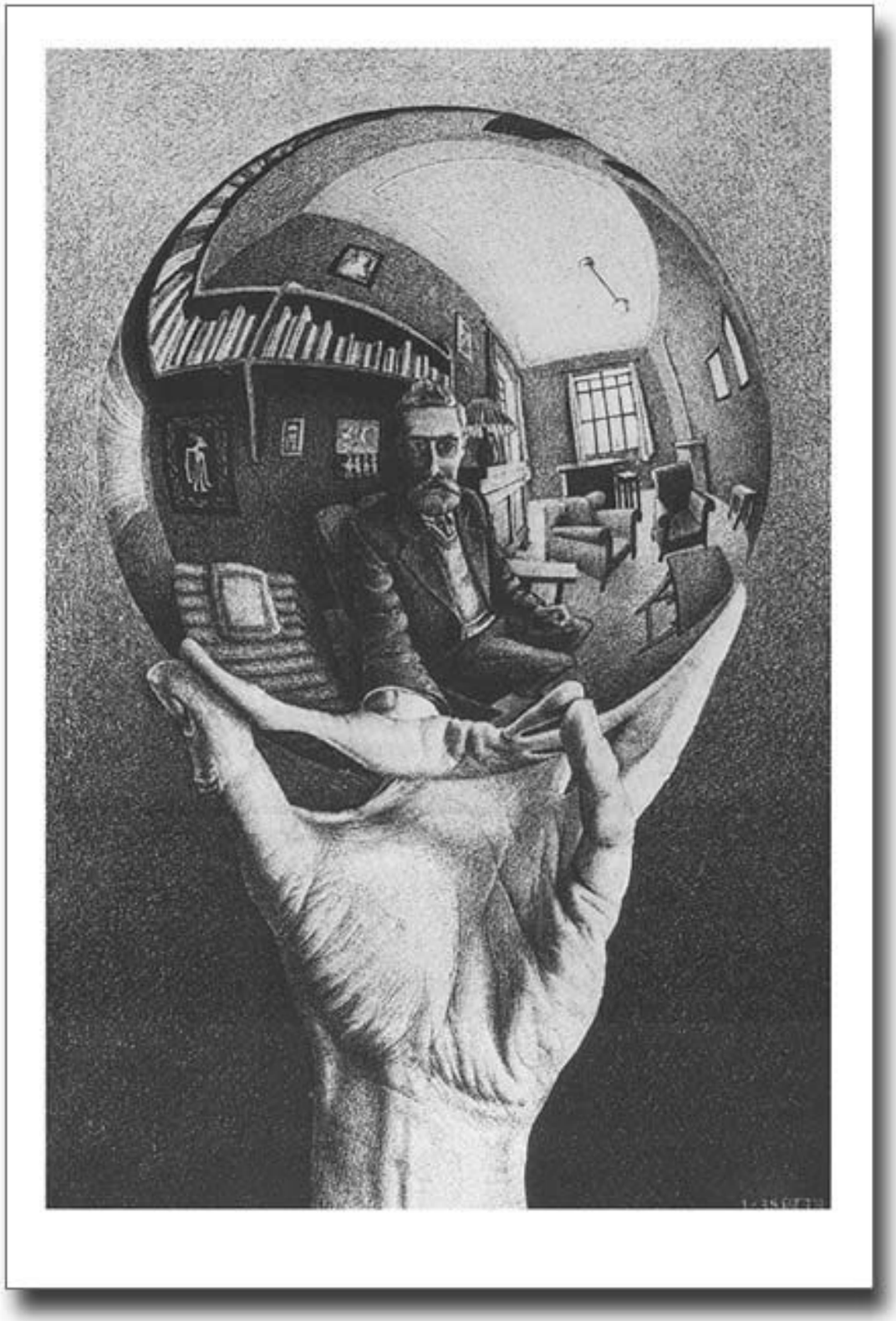
Si el **observador** no reconoce sinergia en lo que observa, está en presencia de un **conglomerado**.

Actividad

¿Cuál es sistema?¿Cuál es conglomerado?

Johansen, O. Introducción a la Teoría General de Sistemas, 1995

Importante



- Los sistemas **no existen** en la realidad.
- El observador, al momento de observar, **conceptualiza** una parte de la realidad como sistema.
- Lo anterior supone una **intención en el observador** al momento de observar.

Resumen

- El paradigma sistémico ofrece una visión holista de la realidad.
- Un sistema es un todo compuesto por partes y sus interrelaciones.
- Un sistema es una entidad sinérgica (que cuenta con propiedades que emergen de las interacciones entre las partes).
- Los sistemas no existen en la realidad, son distinciones (conceptualizaciones) que un observador intencionado realiza sobre una porción del universo.